

(10.1) Popište (buď geometricky nebo uvedením možných matic vzhledem k nějaké bázi nebo bázím) všechny ortogonální operátory φ na $\mathbb{R}^3$ splňující podmínku $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$. Odpověď zdůvodněte.

Nápověda: Využijte Tvzení 10.26 ze skript. Jakou hodnotu může mít determinant matice $[\varphi]_B^B$, pokud si zvolíme bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$?

Tvrzení 10.26 $\Rightarrow \varphi$ je buď rotace okolo nějaké osy, reflexe, nebo složení rotace a reflexe.
a determinant rotace vzhledem k jakékoli bázi je roven 1.

$\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ je vlastně rotace o 0° , tedy $\det([\text{id}_{\mathbb{R}^3}]_B^B) = \det I_3 = 1$ B-libovolná báze $\mathbb{R}^3$

Jelikož $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ tak $\det([\varphi]_B^B)^5 = \det([\varphi]_B^B)^5 = \det I_3 = 1$

řada o det
sacímou matice

$\Downarrow$

$\det[\varphi]_B^B = 1 \Rightarrow \varphi$ musí být rotace

Z odvození 10.26 víme, že $\exists C$ ortogonální báze t.j. $[\varphi]_C^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$
a že φ je rotace

$$[\varphi^5]_C^C = ([\varphi]_C^C)^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 5\alpha & -\sin 5\alpha \\ 0 & \sin 5\alpha & \cos 5\alpha \end{pmatrix} = [I_3]_C^C = I_3$$

$\nearrow$ lze dokázat algebraicky, nebo z geometrického pohledu, 2 krát rotace o α je rotace o 2α

aby $\varphi^5 = \text{id}$ musí platit $\cos 5\alpha = 1$ $\sin 5\alpha = 0$

$5\alpha = 2k\pi$ $k \in \{0, \dots, 4\}$ rotace o $0, 2\pi$ reprezentuje stejný operátor jako rotace o α

$$\alpha = \frac{2}{5}k\pi$$

$$\alpha \in \left\{ 0; \frac{2}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi, \frac{6}{5}\pi, \frac{8}{5}\pi \right\}$$

Všechny vyhovující operátory jsou tedy rotace o jeden z úhlů $\left\{ 0; \frac{2}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi, \frac{6}{5}\pi, \frac{8}{5}\pi \right\}$ kolem nějaké osy.